

1)

Python

```
divida = float(input("Valor da dívida: "))
```

```
parcelas = [1, 3, 6, 9, 12]
```

```
juros = [0, 10, 15, 20, 25]
```

```
print("Valor Dívida | Juros | Parcelas | Valor Parcela")
```

```
for i in range(len(parcelas)):
```

```
    valor_juros = divida * juros[i] / 100
```

```
    total = divida + valor_juros
```

```
    valor_parcela = total / parcelas[i]
```

```
    print(f"R$ {total:.2f} | R$ {valor_juros:.2f} | {parcelas[i]} | R$  
{valor_parcela:.2f}")
```

2)

Python

```
a = b = c = d = 0
```

```
while True:
```

```
    n = float(input("Número: "))
```

```
    if n < 0:
```

```
        break
```

```
    if 0 <= n <= 25:
```

```
        a += 1
```

```
    elif 26 <= n <= 50:
```

```
        b += 1
elif 51 <= n <= 75:
    c += 1
elif 76 <= n <= 100:
    d += 1
```

```
print("[0-25]:", a)
print("[26-50]:", b)
print("[51-75]:", c)
print("[76-100]:", d)
```

3)

Python

total = 0

while True:

```
    codigo = int(input("Código (0 encerra): "))
```

```
    if codigo == 0:
```

```
        break
```

```
    qtd = int(input("Quantidade: "))
```

```
tabela = {
```

```
    100: 1.20,
```

```
    101: 1.30,
```

```
    102: 1.50,
```

```
    103: 1.20,
```

```
    104: 1.30,
```

```
105: 1.00  
}
```

```
subtotal = tabela[codigo] * qtd  
total += subtotal
```

```
print("Valor do item: R$", subtotal)
```

```
print("Total geral: R$", total)
```

```
4)
```

Python

```
c1 = c2 = c3 = c4 = 0
```

```
nulos = brancos = total = 0
```

```
while True:
```

```
    voto = int(input("Voto: "))
```

```
    if voto == 0:
```

```
        break
```

```
    total += 1
```

```
    if voto == 1:
```

```
        c1 += 1
```

```
    elif voto == 2:
```

```
        c2 += 1
```

```
    elif voto == 3:
```

```
        c3 += 1
```

```
elif voto == 4:  
    c4 += 1  
elif voto == 5:  
    nulos += 1  
elif voto == 6:  
    brancos += 1
```

```
print("Candidato 1:", c1)  
print("Candidato 2:", c2)  
print("Candidato 3:", c3)  
print("Candidato 4:", c4)  
print("Nulos:", nulos)  
print("Brancos:", brancos)
```

```
if total > 0:  
    print("Nulos %:", nulos * 100 / total)  
    print("Brancos %:", brancos * 100 / total)
```

5)

Python

```
gabarito = ["A","B","C","D","E","E","D","C","B","A"]
```

```
maior = 0  
menor = 10  
total_alunos = 0  
soma_notas = 0
```

```
while True:  
    acertos = 0
```

```
for i in range(10):
    resposta = input(f"Questão {i+1}: ").upper()

    if resposta == gabarito[i]:
        acertos += 1

total_alunos += 1
soma_notas += acertos

if acertos > maior:
    maior = acertos

if acertos < menor:
    menor = acertos

continuar = input("Outro aluno? (S/N): ").upper()

if continuar == "N":
    break

print("Maior acerto:", maior)
print("Menor acerto:", menor)
print("Total de alunos:", total_alunos)
print("Média:", soma_notas / total_alunos)
6)
Python
while True:
```

```
atleta = input("Atleta: ")
```

```
if atleta == "":
```

```
    break
```

```
saltos = []
```

```
for i in range(5):
```

```
    saltos.append(float(input(f"Salto {i+1}: ")))
```

```
melhor = max(saltos)
```

```
pior = min(saltos)
```

```
soma = sum(saltos) - melhor - pior
```

```
media = soma / 3
```

```
print("Melhor salto:", melhor)
```

```
print("Pior salto:", pior)
```

```
print("Média:", round(media, 2))
```

7)

Python

```
while True:
```

```
    atleta = input("Atleta: ")
```

```
if atleta == "":
```

```
    break
```

```
notas = []
```

```
for i in range(7):  
    notas.append(float(input("Nota: ")))
```

```
melhor = max(notas)
```

```
pior = min(notas)
```

```
soma = sum(notas) - melhor - pior
```

```
media = soma / 5
```

```
print("Resultado final")
```

```
print("Atleta:", atleta)
```

```
print("Melhor nota:", melhor)
```

```
print("Pior nota:", pior)
```

```
print("Média:", round(media, 2))
```

8)

Python

```
numero = input("Número: ")
```

```
print(numero[::-1])
```

9)

Python

```
n = int(input("N: "))
```

```
soma = 0
```

```
den = 1
```

```
for i in range(1, n + 1):
```

```
    soma += i / den
```

```
den += 2
```

```
print("Soma =", soma)
```

```
10)
```

```
Python
```

```
n = int(input("N: "))
```

```
h = 0
```

```
for i in range(1, n + 1):
```

```
    h += 1 / i
```

```
print("H =", h)
```

```
11)
```

```
Python
```

```
n = int(input("N: "))
```

```
soma = 0
```

```
den = 1
```

```
for i in range(1, n + 1):
```

```
    soma += i / den
```

```
    den += 2
```

```
print("Soma =", soma)
```

```
12)
```

```
Python
```

```
n = int(input("Ordem da matriz: "))
```

```
matriz = []
```

```
for i in range(n):
```

```
    linha = []
```

```
    for j in range(n):
```

```
        linha.append(int(input(f"{{i}}[{{j}}]: ")))
```

```
    matriz.append(linha)
```

```
diag_principal = 0
```

```
diag_secundaria = 0
```

```
for i in range(n):
```

```
    diag_principal += matriz[i][i]
```

```
    diag_secundaria += matriz[i][n - 1 - i]
```

```
print("Diagonal principal:", diag_principal)
```

```
print("Diagonal secundária:", diag_secundaria)
```

```
13)
```

```
Python
```

```
linhas = int(input("Linhas: "))
```

```
colunas = int(input("Colunas: "))
```

```
matriz = []
```

```
for i in range(linhas):
```

```
linha = []
```

```
for j in range(colunas):
```

```
    linha.append(int(input(f"{{i}}[{{j}}]: ")))
```

```
matriz.append(linha)
```

```
elemento = int(input("Elemento: "))
```

```
cont = 0
```

```
for linha in matriz:
```

```
    cont += linha.count(elemento)
```

```
print("Quantidade:", cont)
```

```
14)
```

Python

```
linhas = int(input("Linhas: "))
```

```
colunas = int(input("Colunas: "))
```

```
matriz = []
```

```
for i in range(linhas):
```

```
    linha = []
```

```
    for j in range(colunas):
```

```
        linha.append(int(input(f"{{i}}[{{j}}]: ")))
```

```
matriz.append(linha)
```

```
transposta = []
```

```
for j in range(colunas):
```

```
    nova_linha = []
```

```
    for i in range(linhas):
```

```
        nova_linha.append(matriz[i][j])
```

```
    transposta.append(nova_linha)
```

```
for linha in transposta:
```

```
    print(linha)
```

15)

Python

```
linhas = int(input("Linhas: "))
```

```
colunas = int(input("Colunas: "))
```

```
matriz = []
```

```
for i in range(linhas):
```

```
    linha = []
```

```
    for j in range(colunas):
```

```
        linha.append(int(input(f"[{i}][{j}]: ")))
```

```
    matriz.append(linha)
```

```
maior = matriz[0][0]
```

```
menor = matriz[0][0]
```

```
for linha in matriz:
```

```
    for valor in linha:
```

```
        if valor > maior:
```

```
            maior = valor
```

```
        if valor < menor:
```

```
            menor = valor
```

```
print("Maior:", maior)
```

```
print("Menor:", menor)
```

```
16)
```

```
Python
```

```
linhas = int(input("Linhas: "))
```

```
colunas = int(input("Colunas: "))
```

```
matriz = []
```

```
for i in range(linhas):
```

```
    linha = []
```

```
    for j in range(colunas):
```

```
        linha.append(i * j)
```

```
    matriz.append(linha)
```

```
for linha in matriz:
```

```
    print(linha)
```

17)

Python

```
linhas = int(input("Quantidade de linhas: "))
```

```
matriz = []
```

```
for i in range(linhas):
```

```
    linha = input("Digite os valores separados por espaço: ").split()
```

```
    matriz.append(linha)
```

```
mesmo_tamanho = True
```

```
tam = len(matriz[0])
```

```
for linha in matriz:
```

```
    if len(linha) != tam:
```

```
        mesmo_tamanho = False
```

```
quadrada = mesmo_tamanho and len(matriz) == tam
```

```
print(quadrada)
```

18)

Python

```
linhas = int(input("Linhas: "))
```

```
colunas = int(input("Colunas: "))
```

```
matriz = []
```

```
for i in range(linhas):
```

```
    linha = []
```

```
    for j in range(colunas):
```

```
        linha.append(int(input(f"{{i}}[{{j}}]: ")))
```

```
    matriz.append(linha)
```

```
nova = matriz[::-1]
```

```
for linha in nova:
```

```
    print(linha)
```

```
19)
```

```
Python
```

```
texto = input("Texto: ").lower()
```

```
vogais = 0
```

```
consoantes = 0
```

```
for letra in texto:
```

```
    if letra.isalpha():
```

```
        if letra in "aeiou":
```

```
            vogais += 1
```

```
        else:
```

```
            consoantes += 1
```

```
print("Vogais:", vogais)
print("Consoantes:", consoantes)
```

20)

Python

```
texto = input("Texto: ")
```

```
print(texto[::-1])
```